

现代信号处理试卷2014（回忆版）

一、简答题（每题5分，共10分）

1. 简述古典谱估计与参数模型法谱估计的基本思想及优缺点。
2. 如图所示，设 $H(z)$ 是稳定线性系统， $u(n)$ 是加性测量噪声，试说明：应用频谱进行分析时， $u(n)$ 、 $y(n)$ 是否为非高斯？

二、画图说明题（每题5分，共10分）

1. 画出自适应滤波器用于信道均衡的框图，并简要说明工作原理。
2. 画出三个神经元的单层前向网络，每个神经元有 N 个输入，定义第 j 个神经元的第 i 个输入权值为 W_{ji} ，不考虑阈值。

三、计算题（每题10分，共50分）

1. 随机信号 $x(n)$ 均值为0，方差为 σ^2 ，通过一网络，输出满足：

$$y(n) = x(n) + ay(n-1)$$

求 $y(n)$ 的自相关函数与功率谱密度。

2. 多相分解表示为

$$H(z) = \sum_{i=0}^{M-1} z^{-i} E_i(z^M)$$

已知

$$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad M = 3$$

写出 $E_0(z)$ 、 $E_1(z)$ 、 $E_2(z)$ 表达式。

3. 信号 $x(n)$ 的自相关函数为 $R_x(m) = 0.6^{|m|}$ ，一白噪声 $w(n)$ 方差为0.5，且 $x(n)$ 与 $w(n)$ 统计独立。混合信号为 $x(n) + w(n)$ 。设计长度为3的FIR滤波器 $h(0), h(1), h(2)$ ，使输出

$$y(n) = [x(n) + w(n)] * h(n)$$

满足

$$E[(y(n) - x(n))^2]$$

最小。写出正规方程（表达式即可，不需计算结果）。

4. 已知

$$H(z) = 1 + 0.5z^{-1} - 0.1z^{-2} - 0.5z^{-3}$$

求对应格型滤波器的反射系数。

5. 利用低通滤波器多相分解设计2通道滤波器组， $M = 2$ ，低通 $H_{LP}(e^{j\omega})$ ，带通 $H_{BP}(e^{j\omega}) = H_{LP}(e^{j(\omega-\pi)})$ 。用低通原型二相多相分解实现两通道滤波器组，画出结构框图并说明。

参考答案（详细版）

一、简答题

1. 古典谱估计 vs 参数模型法谱估计

古典谱估计（周期图法、BT法）

- 思想：把有限数据看作无限长的一段，直接做傅里叶变换求功率谱。
- 优点：计算简单、物理意义直观。
- 缺点：分辨率低、方差大、旁瓣泄漏严重。

参数模型法（AR/MA/ARMA）

- 思想：假设信号服从有理分式模型，先估模型参数，再由模型算谱。
- 优点：谱分辨率高、谱曲线平滑、适合短数据。
- 缺点：需选模型与阶数，计算稍复杂。

2. 非高斯与线性系统输出高斯性

- $u(n)$ 是**非高斯**噪声。
- 线性系统 $H(z)$ 输出 $y(n)$ 是**高斯过程**（中心极限），且是**有色的**（被系统整形）。

二、画图说明题

1. 自适应信道均衡框图

发送 $s(n) \rightarrow$ 信道 $H(z) \rightarrow r(n)=s(n)*h+n(n) \rightarrow$ 均衡器 $W(z) \rightarrow e(n)=d(n)-y(n)$
 理想参考 $d(n) \leftarrow$ 

- 功能：补偿信道幅相畸变，消除码间串扰（ISI）。
- 原理：用LMS/RLS调整权值，使误差最小。

2. 三神经元单层前向网络（无阈值）

- 输入： $x_1, x_2, \dots, x_N$
- 神经元输出：

$$y_j = \sum_{i=1}^N W_{ji} x_i, \quad j = 1, 2, 3$$

- 结构：输入层直接全连接到3个输出神经元，无隐藏层、无阈值。

三、计算题

1. 自相关与功率谱

由 $y(n) = x(n) + ay(n-1)$, $x(n)$ 为0均值白噪声, 方差 σ^2 。

- 自相关:

$$R_y(m) = \frac{\sigma^2}{1-a^2} a^{|m|}$$

- 功率谱:

$$S_y(e^{j\omega}) = \frac{\sigma^2}{|1 - ae^{-j\omega}|^2}$$

2. 三相多相分解

$$H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} = E_0(z^3) + z^{-1}E_1(z^3) + z^{-2}E_2(z^3)$$

展开得:

$$E_0(z) = \frac{1}{1-a^3z^{-1}}, \quad E_1(z) = \frac{a}{1-a^3z^{-1}}, \quad E_2(z) = \frac{a^2}{1-a^3z^{-1}}$$

3. FIR维纳滤波正规方程

混合信号: $r(n) = x(n) + w(n)$ 自相关:

$$R_r(m) = R_x(m) + R_w(m) = 0.6^{|m|} + 0.5\delta(m)$$

互相关:

$$R_{rx}(m) = R_x(m) = 0.6^{|m|}$$

长度3维纳方程:

$$\begin{bmatrix} R_r(0) & R_r(1) & R_r(2) \\ R_r(1) & R_r(0) & R_r(1) \\ R_r(2) & R_r(1) & R_r(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h(0) \\ h(1) \\ h(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{rx}(0) \\ R_{rx}(1) \\ R_{rx}(2) \end{bmatrix}$$

4. 格型反射系数 (全零点FIR格型)

$H(z) = 1 + 0.5z^{-1} - 0.1z^{-2} - 0.5z^{-3}$ 由逆Levinson递推得:

$$k_1 = 0.5, \quad k_2 = -0.2, \quad k_3 = -0.5$$

5. 二通道滤波器组 (多相结构)

低通原型二相分解：

$$H(z) = E_0(z^2) + z^{-1}E_1(z^2)$$

- 低通： $H_0(z) = E_0(z^2) + z^{-1}E_1(z^2)$
- 带通： $H_1(z) = E_0(z^2) - z^{-1}E_1(z^2)$ 结构：两路并行，用同一组多相子滤波器，实现双通道高效滤波。